www.csvtuonline.com

Printed Pages – 5

Roll No. .....

224612(24)

024811(24)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Elect. Engg. Branch)

(Old Course)

SWITCHGEAR and PROTECTION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Note : All questions are compulsory. Unless mentioned otherwise. In case of any dispute or doubt the English version question should be treated as final.

1. (a) एक शक्ति प्रणाली का एकल लाइन चित्र विभिन्न संकेतों सहित बनाइए। 5

www.csvtuonline.com

Draw a single line diagram of a power system by using standard symbol.

(b) पॉवर सिस्टम में फाल्ट एवं असामान्य अवस्था के विभिन्न कारणों को लिखिए तथा इनका प्रभाव सिस्टम में कैसा होगा। 5

Enumerate the causes of fault and abnormalities in power system and also write its effect.

2. न्यूट्रल अर्थिंग की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें तथा न्यूट्रल अर्थिंग के लाभ लिखिए। 10

Explain the various method of neutral earthing write its advantages.

3. (a) सर्ज डाइवर्टर्स के चुनाव हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु लिखिए। 5

Write the important factors to be considered in the selection of surge diverters.

(b) पॉवर सिस्टम में व्होअर वोल्टेज के प्रभाव के बारे में लिखिए। 5

Write the effect of overvoltage in power system.

4. (a) ओवर वोल्टेज कम करने की विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। 5

Write the different method of reducing over voltages.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) लाइटिंग अरेस्टट में श्रेणी गेप की क्या आवश्यकता है? 5

Why is the series gap necessary in the lighting arrester?

5. परिभाषित कीजिए— 10

(i) पिकअप करेण्ट

(ii) आपरेटिंग टाइम

(iii) रीसेट टाइम

(iv) करेण्ट सेटिंग

(v) प्लग मेटिंग मल्टीप्लायर

Define the terms :

(i) Pickup current

(ii) Operating time

(iii) Reset time

(iv) Current setting

(v) Plug setting multiplier

6. करेण्ट डिफ्रेंशियल रिले का कार्य सिद्धान्त समझाइए। 10

Explain the working principle of "Current differential Relay."

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. (a) बनावट के आधार पर पी.टी. के प्रकार लिखकर व्याख्या करें। 5

Explain the types of P.T.S. on the basis of construction.

(b) इंस्ट्रूमेण्ट ट्रान्सफार्मर कैसे सुरक्षा के लिए उपयोग होता है? 5

How instrument transformer used for protection?

8. (a) फ्यूज तथा सर्किट ब्रेकर के मध्य तुलना करें। 5

Write the comparison between fuse and circuit breaker.

(b) फ्यूज के लाभ तथा हानियाँ लिखिए। 5

Write the advantages and disadvantages of fuse.

9. स्वच्छ चित्र बनाकर SF_6 गैस सर्किट ब्रेकर की बनावट एवं कार्य प्रणाली समझाइए। 10

Describe with neat sketch the construction and working of SF_6 gas circuit tracker.

अथवा

Or

ट्रान्सले स्कीम की व्याख्या करें।

Explain the translay scheme.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए— 10

(i) आर्क फार्मेशन तथा आर्क विलोपन की विधि

(ii) अल्टरनेटर के प्रोटेक्टिव स्कीम

(iii) बुकोल्ज रिले

Write short notes : (any **two**)

(i) Arc formation and arc extinction method

(ii) Protection scheme for alternator

(iii) Buchholz relay

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com